

ĐẠI HỌC FPT  
FPT UNIVERSITY

# XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO THUÊ TỰ PHỤC VỤ STORAGEHUB

(Building a Self-Storage Management System – StorageHub)

*Tài liệu gồm: Sơ đồ thực thể-quan hệ (ERD, 22 thực thể) &  
7 sơ đồ trạng thái (State Chart)*

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

# Mục lục

|          |                                                      |           |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>GIỚI THIỆU TỔNG QUAN</b>                          | <b>3</b>  |
| 1.1      | Phân tích bối cảnh và vấn đề bài toán                | 3         |
| 1.1.1    | Bối cảnh bài toán                                    | 3         |
| 1.1.2    | Vấn đề cần giải quyết                                | 3         |
| 1.2      | Vai trò người dùng                                   | 4         |
| 1.3      | Nguồn tài liệu và phạm vi                            | 4         |
| 1.4      | Công cụ và công nghệ                                 | 4         |
| <b>2</b> | <b>SƠ ĐỒ THỰC THỂ – QUAN HỆ (ERD)</b>                | <b>5</b>  |
| 2.1      | Cơ sở lý thuyết và ký hiệu                           | 5         |
| 2.2      | Danh sách thực thể                                   | 5         |
| 2.3      | Tập thực thể                                         | 5         |
| 2.3.1    | ROLES (VAI TRÒ)                                      | 5         |
| 2.3.2    | USERS (NGƯỜI DÙNG)                                   | 6         |
| 2.3.3    | FACILITIES (CƠ SỞ)                                   | 6         |
| 2.3.4    | ZONES (KHU VỰC)                                      | 7         |
| 2.3.5    | STAFF_ASSIGNMENTS (PHÂN CA TRỰC)                     | 7         |
| 2.3.6    | UNIT_TYPES (LOẠI UNIT)                               | 7         |
| 2.3.7    | UNITS (ĐƠN VỊ LƯU TRỮ)                               | 8         |
| 2.3.8    | RENTAL_POLICIES (CHÍNH SÁCH – PHIÊN BẢN)             | 8         |
| 2.3.9    | POLICY_RULES (QUY TẮC GIÁ)                           | 9         |
| 2.3.10   | RESERVATIONS (ĐẶT CHỖ – THUÊ – BK-)                  | 9         |
| 2.3.11   | EXTENSIONS (GIA HẠN)                                 | 10        |
| 2.3.12   | CHECKOUT_REQUESTS (XIN TRẢ KHO)                      | 10        |
| 2.3.13   | CONTRACTS (HỢP ĐỒNG GỐC – CT-)                       | 11        |
| 2.3.14   | CONTRACT_ADDENDUMS (PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG – CT-...-A1)    | 11        |
| 2.3.15   | PAYMENTS (GIAO DỊCH THANH TOÁN)                      | 12        |
| 2.3.16   | SETTLEMENTS (THANH LÝ TRẢ KHO)                       | 13        |
| 2.3.17   | INSPECTIONS (KIỂM TRA HẠNG MỤC)                      | 13        |
| 2.3.18   | SUPPORT_TICKETS (YÊU CẦU HỖ TRỢ – SR-)               | 14        |
| 2.3.19   | ESCALATIONS (NÂNG CẤP XỬ LÝ)                         | 14        |
| 2.3.20   | TASKS (TASK KANBAN)                                  | 15        |
| 2.3.21   | NOTIFICATIONS (THÔNG BÁO)                            | 15        |
| 2.3.22   | ACTIVITY_LOGS (NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG)                    | 16        |
| 2.4      | Bảng mối quan hệ                                     | 16        |
| 2.5      | ERD toàn hệ thống                                    | 18        |
| <b>3</b> | <b>SƠ ĐỒ TRẠNG THÁI (STATE CHART)</b>                | <b>20</b> |
| 3.1      | Cơ sở lý thuyết và quy ước                           | 20        |
| 3.2      | State chart: Unit (đơn vị lưu trữ)                   | 20        |
| 3.3      | State chart: Reservation (đặt chỗ – thuê – BK-)      | 21        |
| 3.4      | State chart: Contract Addendum (phụ lục – CT-...-A1) | 22        |
| 3.5      | State chart: Contract (hợp đồng gốc – CT-)           | 23        |
| 3.6      | State chart: Support Ticket (hỗ trợ – SR-)           | 24        |
| 3.7      | State chart: Task (kanban)                           | 26        |
| 3.8      | State chart: Payment (công thanh toán mô phỏng)      | 28        |

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>PHỤ LỤC: MÃ MERMAID CHO CÁC SƠ ĐỒ</b>              | <b>29</b> |
| 4.1      | Mermaid #1 – ERD (22 thực thể, 8 nhóm) . . . . .      | 29        |
| 4.2      | Mermaid #2 – State chart: Unit . . . . .              | 34        |
| 4.3      | Mermaid #3 – State chart: Reservation . . . . .       | 34        |
| 4.4      | Mermaid #4 – State chart: Contract Addendum . . . . . | 35        |
| 4.5      | Mermaid #5 – State chart: Contract . . . . .          | 36        |
| 4.6      | Mermaid #6 – State chart: Support Ticket . . . . .    | 36        |
| 4.7      | Mermaid #7 – State chart: Task . . . . .              | 37        |
| 4.8      | Mermaid #8 – State chart: Payment . . . . .           | 37        |

# 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

## 1.1. Phân tích bối cảnh và vấn đề bài toán

### 1.1.1. Bối cảnh bài toán

Mô hình **kho thuê tự phục vụ (self-storage)** phát triển nhanh tại các đô thị lớn: sinh viên, dân văn phòng và hộ gia đình cần một nơi gửi đồ có khoá riêng, thuê theo tháng, tự mình ra vào trong giờ mở cửa. Tại các cơ sở đặt trong khuôn viên trường (ví dụ FPT), bài toán càng rõ rệt: lượng đồ đặc mùa hè–năm học thay đổi liên tục, nhu cầu thuê ngắn hạn cao, trong khi việc quản lý bằng giấy tờ và bảng Excel gây ra tình trạng **trùng lịch unit, không ai nhớ unit nào đang trống** và **không truy vết được ai đã thay đổi gì**.

**StorageHub** là hệ thống quản lý kho thuê tự phục vụ được thiết kế cho bốn nhóm người dùng, vận hành theo nguyên tắc: *mọi thay đổi trạng thái đều phải có sự kiện kích hoạt, người chịu trách nhiệm và lý do được ghi lại*.

### 1.1.2. Vấn đề cần giải quyết

Hệ thống cần giải quyết các bài toán sau:

- **Vòng đời unit phức tạp:** một unit đi qua các trạng thái Available → Reserved → Rented → Preparing trước khi sẵn sàng cho khách kế tiếp; kèm nhánh Maintenance, Retired và guard chống retire/merge khi còn lịch thuê.
- **Giữ chỗ có tiền:** khách đặt cọc **10%** để giữ unit (reservation), quá hạn check-in thì unit tự trả về Available và cọc xử lý theo policy (v1: no-show mất cọc).
- **Hợp đồng và phụ lục:** hợp đồng được hệ thống *tự soạn thảo* (auto-draft) ngay khi đặt cọc thành công, khoá phiên bản chính sách giá tại thời điểm đó; gia hạn sinh **phụ lục (addendum)** có thời hạn ký 7 ngày.
- **Gia hạn hiệu lực theo thanh toán:** ngày kết thúc thuê dịch **ngay** khi phí gia hạn được thanh toán – phụ lục chỉ là hồ sơ giấy, không giữ unit.
- **Thanh lý – kiểm tra – hoàn cọc:** trả kho đi qua checklist kiểm tra hạng mục; phí hư hại chỉ được thu khi có **lý do bắt buộc**; số tiền hoàn = cọc giữ – phí hư hại.
- **Hỗ trợ phân cấp:** ticket của khách được định tuyến tới nhân viên trực ca theo unit; nhân viên được phép escalate kèm ghi chú bắt buộc; manager quyết định mức severe (đưa unit vào Maintenance, tái định vị khách).
- **Vận hành dạng kanban:** nhân viên làm việc qua bảng task (check-in, checkout, cleaning, support, contract); hệ thống chặn “hoàn tất” nếu còn bước chốt chưa xong.
- **Kiểm toán:** nhật ký hoạt động chỉ được ghi thêm (append-only), mọi thay đổi trạng thái kèm lý do.

## 1.2. Vai trò người dùng

Bảng 1: Bốn nhóm vai trò của StorageHub

| Vai trò               | Tạo tài khoản            | Trách nhiệm chính                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Customer (Khách hàng) | Tự đăng ký               | Duyệt unit trên Browse, đặt cọc giữ chỗ, thanh toán, ký hợp đồng, gia hạn, gửi checkout request và support request; nhận notification. |
| Staff (Nhân viên kho) | Do manager provisioning  | Trực ca theo zone; làm task kanban (check-in, checkout, cleaning, support); escalate ticket kèm note; in hợp đồng, chụp ảnh bản ký.    |
| Facility Manager      | Do hệ thống provisioning | Quản lý facility/zone/unit; đặt lịch trực; quyết định escalate severe (Maintenance + tái định vị); merge/retire unit.                  |
| Business Ops          | Do hệ thống provisioning | Đọc báo cáo doanh thu, công suất; cấu hình chính sách giá theo phiên bản.                                                              |

## 1.3. Nguồn tài liệu và phạm vi

Thiết kế dữ liệu trong tài liệu này được tổng hợp từ bộ tài liệu UX của dự án: *spine* hành trình người dùng, 27 màn hình mockup đã chốt, đặc tả *EXPERIENCE.md/DESIGN.md* và **7 lưu trình swimlane** (Booking–Check-in; Gia hạn; Trả kho; Support; Quản lý Unit; Quản lý Task; Hợp đồng). Phạm vi tài liệu gồm hai phần: **Sơ đồ ERD** (22 thực thể, ký hiệu crow's foot) và **7 sơ đồ trạng thái** cho 7 thực thể có vòng đời nghiệp vụ quan trọng nhất: Unit, Reservation (gộp vòng đời Rental), Contract, Contract Addendum, Support Ticket, Task, Payment.

Các nghiệp vụ đặt mã hồ sơ theo quy ước: đặt chỗ – thuê BK– (mã duy nhất suốt vòng đời đặt chỗ → thuê → trả), hỗ trợ SR–, hợp đồng CT–, phụ lục CT–...–A1, task TL–.

## 1.4. Công cụ và công nghệ

Bảng 2: Công cụ và công nghệ sử dụng

| Thành phần                    | Công cụ                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Hệ quản trị CSDL (dự kiến)    | MySQL / MariaDB 10.x (InnoDB, charset utf8mb4)            |
| Mô hình hoá ERD & State Chart | Mermaid (cú pháp erDiagram, stateDiagram-v2)              |
| Render ảnh sơ đồ              | kroki.io / mermaid.ink (PNG 1800px)                       |
| Soạn thảo báo cáo             | LaTeX (XeLaTeX)                                           |
| Kiểu dữ liệu tiền tệ          | DECIMAL(18,2) (VND, không dùng số thực)                   |
| Kiểu khoá chính               | BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT                            |
| Cổng thanh toán (mô phỏng)    | Card / MoMo / VNPAY – trạng thái theo state chart Payment |

## 2. SƠ ĐỒ THỰC THỂ – QUAN HỆ (ERD)

### 2.1. Cơ sở lý thuyết và ký hiệu

Mô hình thực thể – kết hợp (Entity–Relationship Model, ERD) mô tả dữ liệu ở mức khái niệm: **thực thể** (đối tượng cần lưu, có tập thuộc tính và khoá chính), **kết hợp** (quan hệ giữa các thực thể, có bậc 1:1, 1:N, M:N) và **thuộc tính** (đặc điểm có kiểu dữ liệu và ràng buộc).

Tài liệu này dùng ký hiệu **crow's foot** (chân quạ). Ý nghĩa các bộ ký hiệu cạnh thực thể:

Bảng 3: Ký hiệu crow's foot dùng trong ERD

| Ký hiệu        | Viết tắt | Ý nghĩa                                   |
|----------------|----------|-------------------------------------------|
| Hai vạch thẳng |          | Bắt buộc đúng một (về phía đó)            |
| Chân quạ       | {        | Nhiều (zero hoặc nhiều nếu kèm vòng tròn) |
| Vòng tròn      | o        | Zero (có thể không có)                    |
| --o{           |          | Một – nhiều (phía nhiều có thể rỗng)      |
| --o            |          | Một – không quá một (0..1, quan hệ chọn)  |
| --             |          | Một – một (bắt buộc hai phía)             |

Trong sơ đồ Mermaid, thuộc tính khoá chính gắn nhãn PK, khoá ngoài gắn FK, khoá duy nhất gắn UK; kiểu enum đánh dấu các cột liệt kê hữu hạn (trạng thái, phân loại) – chính là các trạng thái xuất hiện lại ở Section 3.

### 2.2. Danh sách thực thể

Hệ thống gồm 22 thực thể chia thành 8 nhóm chức năng:

1. **Người dùng & cơ sở (5):** roles, users, facilities, zones, staff\_assignments.
2. **Kho & đơn vị lưu trữ (2):** unit\_types, units.
3. **Chính sách giá (2):** rental\_policies, policy\_rules.
4. **Đặt chỗ & thuê (3):** reservations, extensions, checkout\_requests.
5. **Hợp đồng & phụ lục (2):** contracts, contract\_addendums.
6. **Thanh toán & thanh lý (3):** payments, settlements, inspections.
7. **Hỗ trợ (2):** support\_tickets, escalations.
8. **Vận hành & hệ thống (3):** tasks, notifications, activity\_logs.

### 2.3. Tập thực thể

#### 2.3.1. ROLES (VAI TRÒ)

**Mô tả:** Danh mục 4 vai trò của hệ thống. Tài khoản staff/manager do manager provisioning, khách hàng tự đăng ký – vai trò quyết định tập màn hình và quyền thao tác.

Bảng 4: Thuộc tính thực thể ROLES

| Thuộc tính         | Kiểu dữ liệu | Mô tả           | Ràng buộc          |
|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| <i>RoleID</i>      | INT          | Mã vai trò      | PK, AUTO_INCREMENT |
| <i>Name</i>        | VARCHAR(50)  | Tên vai trò     | UNIQUE, NOT NULL   |
| <i>Description</i> | VARCHAR(200) | Mô tả quyền hạn | NULL               |

### 2.3.2. USERS (NGƯỜI DÙNG)

**Mô tả:** Bản ghi trung tâm, dùng chung cho cả 4 vai trò. Khách tự đăng ký; staff/manager do manager tạo hộ. Trạng thái khoá tài khoản phục vụ kiểm soát an toàn.

Bảng 5: Thuộc tính thực thể USERS

| Thuộc tính          | Kiểu dữ liệu | Mô tả                                     | Ràng buộc                 |
|---------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| <i>UserID</i>       | BIGINT       | Mã định danh                              | PK, AUTO_INCREMENT        |
| <i>FullName</i>     | VARCHAR(100) | Họ tên                                    | NOT NULL                  |
| <i>Email</i>        | VARCHAR(100) | Email đăng nhập                           | UNIQUE, NOT NULL          |
| <i>Phone</i>        | VARCHAR(20)  | Số điện thoại                             | NULL                      |
| <i>PasswordHash</i> | VARCHAR(255) | Mật khẩu (đã băm)                         | NOT NULL                  |
| <i>RoleID</i>       | INT          | Vai trò                                   | FK → ROLES                |
| <i>Status</i>       | TINYINT      | 0=không hoạt động, 1=hoạt động, 2=bị khoá | DEFAULT 1                 |
| <i>CreatedAt</i>    | DATETIME     | Thời điểm tạo                             | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP |

### 2.3.3. FACILITIES (CƠ SỞ)

**Mô tả:** Cơ sở vật chất (ví dụ: toà nhà trong khuôn viên FPT). Mỗi cơ sở chứa nhiều zone và có giờ mở cửa riêng.

Bảng 6: Thuộc tính thực thể FACILITIES

| Thuộc tính        | Kiểu dữ liệu | Mô tả                   | Ràng buộc          |
|-------------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| <i>FacilityID</i> | INT          | Mã cơ sở                | PK, AUTO_INCREMENT |
| <i>Name</i>       | VARCHAR(100) | Tên cơ sở               | NOT NULL           |
| <i>Address</i>    | VARCHAR(255) | Địa chỉ                 | NOT NULL           |
| <i>Phone</i>      | VARCHAR(20)  | Hotline                 | NULL               |
| <i>Status</i>     | TINYINT      | 0=đóng cửa, 1=hoạt động | DEFAULT 1          |

### 2.3.4. ZONES (KHU VỰC)

**Mô tả:** Phân vùng trong một cơ sở (zone A/B/C...). Zone là đơn vị phân ca trực của staff: mỗi ca, một staff phụ trách một zone.

Bảng 7: Thuộc tính thực thể ZONES

| Thuộc tính        | Kiểu dữ liệu | Mô tả                | Ràng buộc                                  |
|-------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------|
| <i>ZoneID</i>     | INT          | Mã zone              | PK, AUTO_INCREMENT                         |
| <i>FacilityID</i> | INT          | Thuộc cơ sở          | FK → FACILITIES                            |
| <i>Code</i>       | VARCHAR(20)  | Mã zone (A, B, C...) | UNIQUE ( <i>FacilityID</i> , <i>Code</i> ) |
| <i>Floor</i>      | INT          | Tầng                 | NOT NULL                                   |

### 2.3.5. STAFF\_ASSIGNMENTS (PHÂN CA TRỰC)

**Mô tả:** Lịch trực của staff theo ngày + ca + zone. Ràng buộc duy nhất “(StaffID, WorkDate, Shift)” là guard chống giao lịch trùng: hệ thống không cho lưu hai lịch trực đè nhau của cùng người.

Bảng 8: Thuộc tính thực thể STAFF\_ASSIGNMENTS

| Thuộc tính                                                     | Kiểu dữ liệu                            | Mô tả              | Ràng buộc          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <i>AssignmentID</i>                                            | BIGINT                                  | Mã dòng phân ca    | PK, AUTO_INCREMENT |
| <i>StaffID</i>                                                 | BIGINT                                  | Nhân viên được gán | FK → USERS         |
| <i>ZoneID</i>                                                  | INT                                     | Zone phụ trách     | FK → ZONES         |
| <i>Shift</i>                                                   | ENUM('MORNING', 'AFTERNOON', 'EVENING') | Ca trực            | NOT NULL           |
| <i>WorkDate</i>                                                | DATE                                    | Ngày trực          | NOT NULL           |
| UNIQUE(StaffID, WorkDate, Shift) – guard chống trùng lịch trực |                                         |                    |                    |

### 2.3.6. UNIT\_TYPES (LOẠI UNIT)

**Mô tả:** Danh mục loại đơn vị lưu trữ (Locker, S, M, L...) với kích thước chuẩn. Loại unit là căn cứ tính giá theo policy.

Bảng 9: Thuộc tính thực thể UNIT\_TYPES

| Thuộc tính    | Kiểu dữ liệu | Mô tả    | Ràng buộc          |
|---------------|--------------|----------|--------------------|
| <i>TypeID</i> | INT          | Mã loại  | PK, AUTO_INCREMENT |
| <i>Name</i>   | VARCHAR(50)  | Tên loại | UNIQUE, NOT NULL   |

| Thuộc tính         | Kiểu dữ liệu | Mô tả                     | Ràng buộc |
|--------------------|--------------|---------------------------|-----------|
| <i>Description</i> | VARCHAR(200) | Mô tả kích thước/đặc điểm | NULL      |

### 2.3.7. UNITS (ĐƠN VỊ LƯU TRỮ)

**Mô tả:** Thực thể nghiệp vụ trung tâm – từng ô kho cụ thể khách thuê. Trạng thái của unit là một trong 7 state chart ở Section 3 (Available, Reserved, Rented, Preparing, Maintenance, Retired; buffer “Available soon” là trạng thái suy dẫn, không lưu cột). Cột *MergedIntoID* phục vụ tính năng merge 2 unit liền kề thành unit lớn hơn: unit cũ về Retired, trở tới unit mới.

Bảng 10: Thuộc tính thực thể UNITS

| Thuộc tính          | Kiểu dữ liệu                                                                   | Mô tả                            | Ràng buộc          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| <i>UnitID</i>       | BIGINT                                                                         | Mã unit                          | PK, AUTO_INCREMENT |
| <i>Code</i>         | VARCHAR(20)                                                                    | Mã hiển thị (A-01-03)            | UNIQUE, NOT NULL   |
| <i>TypeID</i>       | INT                                                                            | Loại unit                        | FK → UNIT_TYPES    |
| <i>ZoneID</i>       | INT                                                                            | Thuộc zone                       | FK → ZONES         |
| <i>SizeM2</i>       | DECIMAL(6,2)                                                                   | Diện tích ( $m^2$ )              | NOT NULL           |
| <i>Floor</i>        | INT                                                                            | Tầng                             | NOT NULL           |
| <i>AccessType</i>   | VARCHAR(20)                                                                    | Cách mở khoá (PIN/QR/smart lock) | NOT NULL           |
| <i>Status</i>       | ENUM('AVAILABLE', 'RESERVED', 'RENTED', 'PREPARING', 'MAINTENANCE', 'RETIRED') | Trạng thái hiện tại              | NOT NULL           |
| <i>MergedIntoID</i> | BIGINT                                                                         | Unit mới sau khi merge           | FK → UNITS, NULL   |

### 2.3.8. RENTAL\_POLICIES (CHÍNH SÁCH – PHIÊN BẢN)

**Mô tả:** Chính sách giá được quản lý theo **phiên bản** (version) có ngày hiệu lực. Hợp đồng khoá *PolicyID* tại thời điểm ký để mọi tính toán về sau không bị ảnh hưởng khi policy mới có hiệu lực – đây là lý do có cột snapshot ở *contracts*.

Bảng 11: Thuộc tính thực thể RENTAL\_POLICIES

| Thuộc tính           | Kiểu dữ liệu | Mô tả                     | Ràng buộc          |
|----------------------|--------------|---------------------------|--------------------|
| <i>PolicyID</i>      | INT          | Mã phiên bản policy       | PK, AUTO_INCREMENT |
| <i>Version</i>       | VARCHAR(20)  | Nhãn phiên bản (v2026.09) | UNIQUE, NOT NULL   |
| <i>EffectiveDate</i> | DATE         | Ngày hiệu lực             | NOT NULL           |

| Thuộc tính    | Kiểu dữ liệu | Mô tả                     | Ràng buộc |
|---------------|--------------|---------------------------|-----------|
| <i>Status</i> | TINYINT      | 0=nháp,1=đangdùng,2=ngừng | DEFAULT 0 |

### 2.3.9. POLICY\_RULES (QUY TẮC GIÁ)

**Mô tả:** Mỗi phiên bản policy gồm nhiều quy tắc áp dụng cho từng loại unit: tỷ lệ cọc, giá thuê, phụ thu, phí trễ...Phụ thu có trần (Cap) để tránh phí vô hạn.

Bảng 12: Thuộc tính thực thể POLICY\_RULES

| Thuộc tính           | Kiểu dữ liệu                                            | Mô tả                  | Ràng buộc            |
|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| <i>RuleID</i>        | BIGINT                                                  | Mã quy tắc             | PK, AUTO_INCREMENT   |
| <i>PolicyID</i>      | INT                                                     | Thuộc phiên bản policy | FK → RENTAL_POLICIES |
| <i>TypeID</i>        | INT                                                     | Áp dụng cho loại unit  | FK → UNIT_TYPES      |
| <i>RuleType</i>      | ENUM('DEPOSIT_RATE','RENT_RATE','LATE_FEE','SURCHARGE') | Loại quy tắc           | NOT NULL             |
| <i>SurchargeType</i> | ENUM('PERCENT','FIXED')                                 | Kiểu phụ thu           | NULL                 |
| <i>Value</i>         | DECIMAL(18,2)                                           | Giá trị quy tắc        | NOT NULL             |
| <i>Cap</i>           | DECIMAL(18,2)                                           | Trần phụ thu           | NULL                 |

### 2.3.10. RESERVATIONS (ĐẶT CHỖ – THUÊ – BK-)

**Mô tả:** Khách chọn unit trên Browse và đặt cọc 10% để giữ chỗ. Theo quyết định V3 (2026-09-18), bảng *rentals* cũ được **gộp vào đây**: một bản ghi đi trọn vòng đời đặt chỗ → thuê → trả, vì cọc duy trì phiên (không tồn tại “booking không có phiên thuê”). Sau check-in, *CheckedIn* chính là trạng thái “đang thuê”: bản ghi nắm access code, tiền cọc đang giữ và ngày kết thúc (dịch ngay khi gia hạn). Ngày bắt đầu trễ hơn (turnover buffer) giúp unit cũ kịp Preparing. Vòng đời đầy đủ ở state chart Reservation (Section 3).

Bảng 13: Thuộc tính thực thể RESERVATIONS

| Thuộc tính           | Kiểu dữ liệu | Mô tả                         | Ràng buộc          |
|----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| <i>ReservationID</i> | BIGINT       | Mã đặt chỗ                    | PK, AUTO_INCREMENT |
| <i>Code</i>          | VARCHAR(20)  | Mã hiển thị BK-2026-0001      | UNIQUE, NOT NULL   |
| <i>CustomerID</i>    | BIGINT       | Khách đặt                     | FK → USERS         |
| <i>UnitID</i>        | BIGINT       | Unit được giữ                 | FK → UNITS         |
| <i>StartDate</i>     | DATE         | Ngày bắt đầu (đã cộng buffer) | NOT NULL           |

| Thuộc tính                                                                    | Kiểu dữ liệu                                                                                              | Mô tả                                     | Ràng buộc                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| <i>EndDate</i>                                                                | DATE                                                                                                      | Ngày kết thúc hiện tại (dịch khi gia hạn) | NOT NULL, > <i>StartDate</i> |
| <i>DepositAmount</i>                                                          | DECIMAL(18,2)                                                                                             | Cọc 10% giữ suốt phiên                    | NOT NULL                     |
| <i>AccessCode</i>                                                             | VARCHAR(10)                                                                                               | Mã mở khoá, cấp khi check-in              | NULL                         |
| <i>Status</i>                                                                 | ENUM('PENDING_PAYMENT', 'RESERVED', 'CHECKED_IN', 'CHECKOUT_REQUESTED', 'CLOSED', 'EXPIRED', 'CANCELLED') | Trạng thái (gộp vòng đời thuê)            | NOT NULL                     |
| <i>CANCELLED</i> dự phòng theo policy – v1 không kích hoạt (PRD §6 Non-Goals) |                                                                                                           |                                           |                              |

### 2.3.11. EXTENSIONS (GIA HẠN)

**Mô tả:** Chuỗi kiểm toán mỗi lần khách kéo dài thuê: lưu ngày cũ → ngày mới và phí gia hạn. Ngày kết thúc trên *reservations* được cập nhật ngay khi phí thanh toán thành công; bản ghi extension là bằng chứng để đối chiếu và sinh phụ lục hợp đồng (bảng *contract\_addendums*).

Bảng 14: Thuộc tính thực thể EXTENSIONS

| Thuộc tính           | Kiểu dữ liệu                       | Mô tả                             | Ràng buộc                     |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <i>ExtensionID</i>   | BIGINT                             | Mã lần gia hạn                    | PK, AUTO_INCREMENT            |
| <i>ReservationID</i> | BIGINT                             | Phiên đặt chỗ – thuê được gia hạn | FK → RESERVATIONS             |
| <i>OldEndDate</i>    | DATE                               | Ngày kết thúc trước               | NOT NULL                      |
| <i>NewEndDate</i>    | DATE                               | Ngày kết thúc mới                 | NOT NULL, > <i>OldEndDate</i> |
| <i>ExtensionFee</i>  | DECIMAL(18,2)                      | Phí gia hạn                       | NOT NULL                      |
| <i>Status</i>        | ENUM('PENDING_PAYMENT', 'APPLIED') | Trạng thái                        | NOT NULL                      |

### 2.3.12. CHECKOUT\_REQUESTS (XIN TRẢ KHO)

**Mô tả:** Yêu cầu trả kho của khách. Khi gửi, reservation chuyển CheckoutRequested và sinh task checkout cho staff trực zone; ngày trả mới nhất luôn thắng (“Latest new checkout”) để không đề reservation kế tiếp.

Bảng 15: Thuộc tính thực thể CHECKOUT\_REQUESTS

| Thuộc tính           | Kiểu dữ liệu            | Mô tả                | Ràng buộc          |
|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| <i>RequestID</i>     | BIGINT                  | Mã yêu cầu           | PK, AUTO_INCREMENT |
| <i>ReservationID</i> | BIGINT                  | Phiên đặt chỗ – thuê | FK → RESERVATIONS  |
| <i>RequestedDate</i> | DATE                    | Ngày xin trả         | NOT NULL           |
| <i>Status</i>        | ENUM('PENDING', 'DONE') | Trạng thái xử lý     | NOT NULL           |

### 2.3.13. CONTRACTS (HỢP ĐỒNG GỐC – CT-)

**Mô tả:** Hệ thống **tự soạn thảo** hợp đồng gốc (auto-draft) ngay khi đặt cọc thành công – mỗi đặt chỗ sinh **đúng một** hợp đồng (1:1 với *reservations*), snapshot nội dung theo phiên bản policy đã khoá. Hợp đồng *không bao giờ bị sửa*: mọi thay đổi sau này (gia hạn, đổi ngày kết thúc) đi qua **phụ lục** – bản ghi riêng ở bảng *contract\_addendums* (V3 2026-09-18, thay cho self-FK *ParentContractID* cũ). Ảnh bản ký là điều kiện để Printed → Signed và để cấp access code.

Bảng 16: Thuộc tính thực thể CONTRACTS

| Thuộc tính             | Kiểu dữ liệu                                                         | Mô tả                              | Ràng buộc                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <i>ContractID</i>      | BIGINT                                                               | Mã hợp đồng                        | PK, AUTO_INCREMENT              |
| <i>Code</i>            | VARCHAR(20)                                                          | Mã hiển thị CT-2026-0001           | UNIQUE, NOT NULL                |
| <i>ReservationID</i>   | BIGINT                                                               | Đặt chỗ nguồn (sinh đúng 1 HĐ gốc) | FK → RESERVATIONS, UNIQUE (1:1) |
| <i>PolicyID</i>        | INT                                                                  | Phiên bản policy được khoá         | FK → RENTAL_POLICIES            |
| <i>ContentSnapshot</i> | TEXT                                                                 | Nội dung snapshot theo policy      | NOT NULL                        |
| <i>SignedPhotoUrl</i>  | VARCHAR(255)                                                         | Ảnh bản ký                         | NULL                            |
| <i>Status</i>          | ENUM('DRAFT', 'PRINTED', 'SIGNED', 'ACTIVE', 'CLOSED', 'SUPERSEDED') | Trạng thái (6 giá trị)             | NOT NULL                        |

### 2.3.14. CONTRACT\_ADDENDUMS (PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG – CT-...-A1)

**Mô tả:** Phụ lục hợp đồng – bản ghi riêng (V3 2026-09-18), thuộc về một hợp đồng gốc, hiện chỉ sinh từ nghiệp vụ **gia hạn**: auto-draft ngay khi phí gia hạn được xác nhận, hạn ký tại quầy 7 ngày. Quá hạn *không tự đóng*: ngày kết thúc đã dịch từ lúc trả phí nên phụ lục chỉ là hồ sơ giấy; hồ sơ không ký được staff đóng ở một trong hai terminal: **Expired** (khách không đến ký sau khi hết nhắc) hoặc **Voided** (staff huỷ chủ động). Quan hệ 1:N với *extensions* (huỷ

bản soạn nhầm rồi soạn lại = bản ghi mới cùng lần gia hạn; để NULL cho các phụ lục loại khác trong tương lai).

Bảng 17: Thuộc tính thực thể CONTRACT\_ADDENDUMS

| Thuộc tính              | Kiểu dữ liệu                                              | Mô tả                                | Ràng buộc                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <i>AddendumID</i>       | BIGINT                                                    | Mã phụ lục                           | PK, AUTO_INCREMENT          |
| <i>ContractID</i>       | BIGINT                                                    | Hợp đồng gốc                         | FK → CONTRACTS              |
| <i>ExtensionID</i>      | BIGINT                                                    | Lần gia hạn (nếu là phụ lục gia hạn) | FK → EXTENSIONS, NULL (1:N) |
| <i>ContentSnapshot</i>  | TEXT                                                      | Nội dung snapshot (ngày mới...)      | NOT NULL                    |
| <i>SignedPhotoUrl</i>   | VARCHAR(255)                                              | Ảnh bản ký phụ lục                   | NULL                        |
| <i>SignatureDueDate</i> | DATE                                                      | Hạn ký 7 ngày                        | NOT NULL                    |
| <i>Status</i>           | ENUM('AWAITING_SIGNATURE', 'SIGNED', 'EXPIRED', 'VOIDED') | Trạng thái                           | NOT NULL                    |

### 2.3.15. PAYMENTS (GIAO DỊCH THANH TOÁN)

**Mô tả:** Mọi dòng tiền đi qua bảng này – dùng 3 cột tham chiếu không bắt buộc (reservation/extension/settlement) thay vì đa hình chuỗi; tiền cọc lần tiền thuê 100% đều tham chiếu *ReservationID* (V3: gộp rental). Mỗi giao dịch thuộc đúng **một** mục đích. Công thanh toán mô phỏng 3 phương thức; trạng thái chạy theo state chart Payment (Pending → Processing → Succeeded/Failed/Expired).

Bảng 18: Thuộc tính thực thể PAYMENTS

| Thuộc tính           | Kiểu dữ liệu                                                        | Mô tả                            | Ràng buộc               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <i>PaymentID</i>     | BIGINT                                                              | Mã giao dịch                     | PK, AUTO_INCREMENT      |
| <i>ReceiptCode</i>   | VARCHAR(20)                                                         | Mã biên lai                      | UNIQUE, NOT NULL        |
| <i>PayerID</i>       | BIGINT                                                              | Người trả tiền                   | FK → USERS              |
| <i>ReservationID</i> | BIGINT                                                              | Cọc đặt chỗ + tiền thuê check-in | FK → RESERVATIONS, NULL |
| <i>ExtensionID</i>   | BIGINT                                                              | Phí gia hạn                      | FK → EXTENSIONS, NULL   |
| <i>SettlementID</i>  | BIGINT                                                              | Phí hư hại / phát sinh           | FK → SETTLEMENTS, NULL  |
| <i>Purpose</i>       | ENUM('DEPOSIT', 'RENT', 'EXTENSION_FEE', 'DAMAGE_FEE', 'EXTRA_FEE') | Mục đích                         | NOT NULL                |

| Thuộc tính                                                 | Kiểu dữ liệu                                                    | Mô tả         | Ràng buộc     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <i>Method</i>                                              | ENUM('CARD', 'MO MO', 'VNPAY')                                  | Phương thức   | NOT NULL      |
| <i>Amount</i>                                              | DECIMAL(18,2)                                                   | Số tiền (VND) | NOT NULL, > 0 |
| <i>Status</i>                                              | ENUM('PENDING', 'PROCESSING', 'SUCCEEDED', 'FAILED', 'EXPIRED') | Trạng thái    | NOT NULL      |
| CHECK: đúng một trong ba cột tham chiếu nghiệp vụ NOT NULL |                                                                 |               |               |

### 2.3.16. SETTLEMENTS (THANH LÝ TRẢ KHO)

**Mô tả:** Bản thanh lý mỗi lần trả kho: kiểm tra hạng mục, tính phí hư hại (chỉ thu khi có lý do bắt buộc), đối chiếu số hợp đồng và hoàn phần cọc còn lại. Quan hệ 1:0..1 với reservation (mỗi phiên đặt chỗ – thuê thanh lý một lần).

Bảng 19: Thuộc tính thực thể SETTLEMENTS

| Thuộc tính           | Kiểu dữ liệu  | Mô tả                   | Ràng buộc                         |
|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <i>SettlementID</i>  | BIGINT        | Mã thanh lý             | PK, AUTO_INCREMENT                |
| <i>ReservationID</i> | BIGINT        | Phiên đặt chỗ – thuê    | FK → RESERVATIONS, UNIQUE (1:1)   |
| <i>ContractID</i>    | BIGINT        | Hợp đồng đối chiếu      | FK → CONTRACTS                    |
| <i>StaffID</i>       | BIGINT        | Staff thực hiện         | FK → USERS                        |
| <i>DamageFee</i>     | DECIMAL(18,2) | Phí hư hại              | DEFAULT 0                         |
| <i>DamageReason</i>  | VARCHAR(255)  | Lý do phí hư hại        | NOT NULL khi <i>DamageFee</i> > 0 |
| <i>RefundAmount</i>  | DECIMAL(18,2) | Hoàn = cọc – phí hư hại | NOT NULL                          |
| <i>ReceiptCode</i>   | VARCHAR(20)   | Mã phiếu thanh lý       | UNIQUE, NOT NULL                  |

### 2.3.17. INSPECTIONS (KIỂM TRA HẠNG MỤC)

**Mô tả:** Checklist kiểm tra từng hạng mục khi trả kho, thuộc về một bản thanh lý. Kết quả Major có thể là căn cứ thu phí hư hại.

Bảng 20: Thuộc tính thực thể INSPECTIONS

| Thuộc tính          | Kiểu dữ liệu | Mô tả              | Ràng buộc          |
|---------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| <i>InspectionID</i> | BIGINT       | Mã dòng kiểm tra   | PK, AUTO_INCREMENT |
| <i>SettlementID</i> | BIGINT       | Thuộc bản thanh lý | FK → SETTLEMENTS   |

| Thuộc tính    | Kiểu dữ liệu                                               | Mô tả             | Ràng buộc |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| <i>Item</i>   | ENUM('ACCESS_CARD', 'PADLOCK', 'CLEANLINESS', 'STRUCTURE') | Hạng mục          | NOT NULL  |
| <i>Result</i> | ENUM('OK', 'MINOR', 'MAJOR')                               | Kết quả           | NOT NULL  |
| <i>Note</i>   | VARCHAR(255)                                               | Ghi chú của staff | NULL      |

### 2.3.18. SUPPORT\_TICKETS (YÊU CẦU HỖ TRỢ – SR-)

**Mô tả:** Khách gửi support request về unit đang thuê; hệ thống định tuyến tới staff trực ca theo unit + shift. Vòng đời: Open → InProgress → Resolved, kèm nhánh Escalated.

Bảng 21: Thuộc tính thực thể SUPPORT\_TICKETS

| Thuộc tính             | Kiểu dữ liệu                                                            | Mô tả                           | Ràng buộc               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <i>TicketID</i>        | BIGINT                                                                  | Mã ticket                       | PK, AUTO_INCREMENT      |
| <i>Code</i>            | VARCHAR(20)                                                             | Mã hiển thị SR-2026-0001        | UNIQUE, NOT NULL        |
| <i>CustomerID</i>      | BIGINT                                                                  | Khách gửi                       | FK → USERS              |
| <i>UnitID</i>          | BIGINT                                                                  | Unit liên quan                  | FK → UNITS              |
| <i>ReservationID</i>   | BIGINT                                                                  | Phiên đặt chỗ – thuê (ngủ cảnh) | FK → RESERVATIONS, NULL |
| <i>IncidentType</i>    | ENUM('LOST_ACCESS', 'DEVICE_ISSUE', 'SECURITY', 'CLEANLINESS', 'OTHER') | Loại sự cố                      | NOT NULL                |
| <i>Status</i>          | ENUM('OPEN', 'IN_PROGRESS', 'RESOLVED', 'ESCALATED')                    | Trạng thái                      | NOT NULL                |
| <i>AssignedStaffID</i> | BIGINT                                                                  | Staff đang xử lý                | FK → USERS, NULL        |

### 2.3.19. ESCALATIONS (NÂNG CẤP XỬ LÝ)

**Mô tả:** Staff được phép escalate ticket cho manager nhưng **bắt buộc kèm ghi chú**. Manager quyết định: mức severe (unit → Maintenance + tái định vị khách, phân công lại NV xử lý) hoặc trả về staff kèm hướng dẫn. Quyết định ghi vào Activity Log.

Bảng 22: Thuộc tính thực thể ESCALATIONS

| Thuộc tính          | Kiểu dữ liệu | Mô tả           | Ràng buộc          |
|---------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| <i>EscalationID</i> | BIGINT       | Mã lần escalate | PK, AUTO_INCREMENT |

| Thuộc tính                | Kiểu dữ liệu                                               | Mô tả                | Ràng buộc                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| <i>TicketID</i>           | BIGINT                                                     | Ticket được nâng cấp | FK → SUPPORT_TICKETS, UNIQUE (0..1) |
| <i>EscalatedByStaffID</i> | BIGINT                                                     | Staff escalate       | FK → USERS                          |
| <i>ManagerID</i>          | BIGINT                                                     | Manager quyết định   | FK → USERS, NULL                    |
| <i>Note</i>               | TEXT                                                       | Ghi chú bắt buộc     | NOT NULL                            |
| <i>Decision</i>           | ENUM('PENDING', 'MAINTENANCE_RELOCATE', 'RETURN_TO_STAFF') | Quyết định           | DEFAULT 'PENDING'                   |

### 2.3.20. TASKS (TASK KANBAN)

**Mô tả:** Việc của staff hiển thị theo bảng kanban ToDo / InProgress / Done, sinh tự động từ nghiệp vụ (check-in, checkout, cleaning, support, contract). Hệ thống **chặn kéo sang Done** nếu bước chốt còn thiếu (thanh toán / thanh lý / ảnh bản ký) – kéo lui lại với toast chỉ tên bước thiếu.

Bảng 23: Thuộc tính thực thể TASKS

| Thuộc tính             | Kiểu dữ liệu                                                    | Mô tả                            | Ràng buộc          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| <i>TaskID</i>          | BIGINT                                                          | Mã task                          | PK, AUTO_INCREMENT |
| <i>Type</i>            | ENUM('CHECK_IN', 'CHECKOUT', 'CLEANING', 'SUPPORT', 'CONTRACT') | Loại task                        | NOT NULL           |
| <i>RefCode</i>         | VARCHAR(20)                                                     | Mã hồ sơ liên quan (BK-/SR-/CT-) | NULL               |
| <i>AssignedStaffID</i> | BIGINT                                                          | Staff nhận việc                  | FK → USERS         |
| <i>WorkDate</i>        | DATE                                                            | Ngày làm việc                    | NOT NULL           |
| <i>Status</i>          | ENUM('TODO', 'IN_PROGRESS', 'DONE')                             | Trạng thái kanban                | NOT NULL           |

### 2.3.21. NOTIFICATIONS (THÔNG BÁO)

**Mô tả:** Chuông thông báo trong app cho từng người dùng (kết quả thanh toán, nhắc hạn ký phụ lục, tiến trình ticket...), trở tới màn hình chi tiết qua DeepLink.

Bảng 24: Thuộc tính thực thể NOTIFICATIONS

| Thuộc tính            | Kiểu dữ liệu | Mô tả        | Ràng buộc          |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------------|
| <i>NotificationID</i> | BIGINT       | Mã thông báo | PK, AUTO_INCREMENT |
| <i>UserID</i>         | BIGINT       | Người nhận   | FK → USERS         |

| Thuộc tính      | Kiểu dữ liệu | Mô tả                       | Ràng buộc |
|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------|
| <i>Type</i>     | VARCHAR(50)  | Loại thông báo              | NOT NULL  |
| <i>Title</i>    | VARCHAR(200) | Tiêu đề                     | NOT NULL  |
| <i>DeepLink</i> | VARCHAR(255) | Đường dẫn màn hình chi tiết | NULL      |
| <i>IsRead</i>   | TINYINT      | Đã đọc                      | DEFAULT 0 |

### 2.3.22. ACTIVITY\_LOGS (NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG)

**Mô tả:** Nhật ký kiểm toán **append-only** (chỉ INSERT, cấm UPDATE/DELETE ở tầng ứng dụng): mọi thay đổi trạng thái ghi kèm giá trị trước/sau và lý do. Là căn cứ truy vết khi tranh chấp.

Bảng 25: Thuộc tính thực thể ACTIVITY\_LOGS

| Thuộc tính        | Kiểu dữ liệu | Mô tả                              | Ràng buộc          |
|-------------------|--------------|------------------------------------|--------------------|
| <i>LogID</i>      | BIGINT       | Mã dòng nhật ký                    | PK, AUTO_INCREMENT |
| <i>ActorID</i>    | BIGINT       | Người thực hiện                    | FK → USERS         |
| <i>EntityType</i> | VARCHAR(50)  | Loại đối tượng (UNIT, CONTRACT...) | NOT NULL           |
| <i>EntityID</i>   | BIGINT       | Mã đối tượng                       | NOT NULL           |
| <i>Action</i>     | VARCHAR(50)  | Hành động (STATUS_CHANGE...)       | NOT NULL           |
| <i>FromValue</i>  | VARCHAR(255) | Giá trị trước                      | NULL               |
| <i>ToValue</i>    | VARCHAR(255) | Giá trị sau                        | NULL               |
| <i>Reason</i>     | VARCHAR(255) | Lý do thay đổi                     | NOT NULL           |

## 2.4. Bảng mối quan hệ

Tổng cộng **31 mối quan hệ** (bao gồm 1 quan hệ tự tham chiếu):

Bảng 26: Tổng hợp mối quan hệ giữa các thực thể

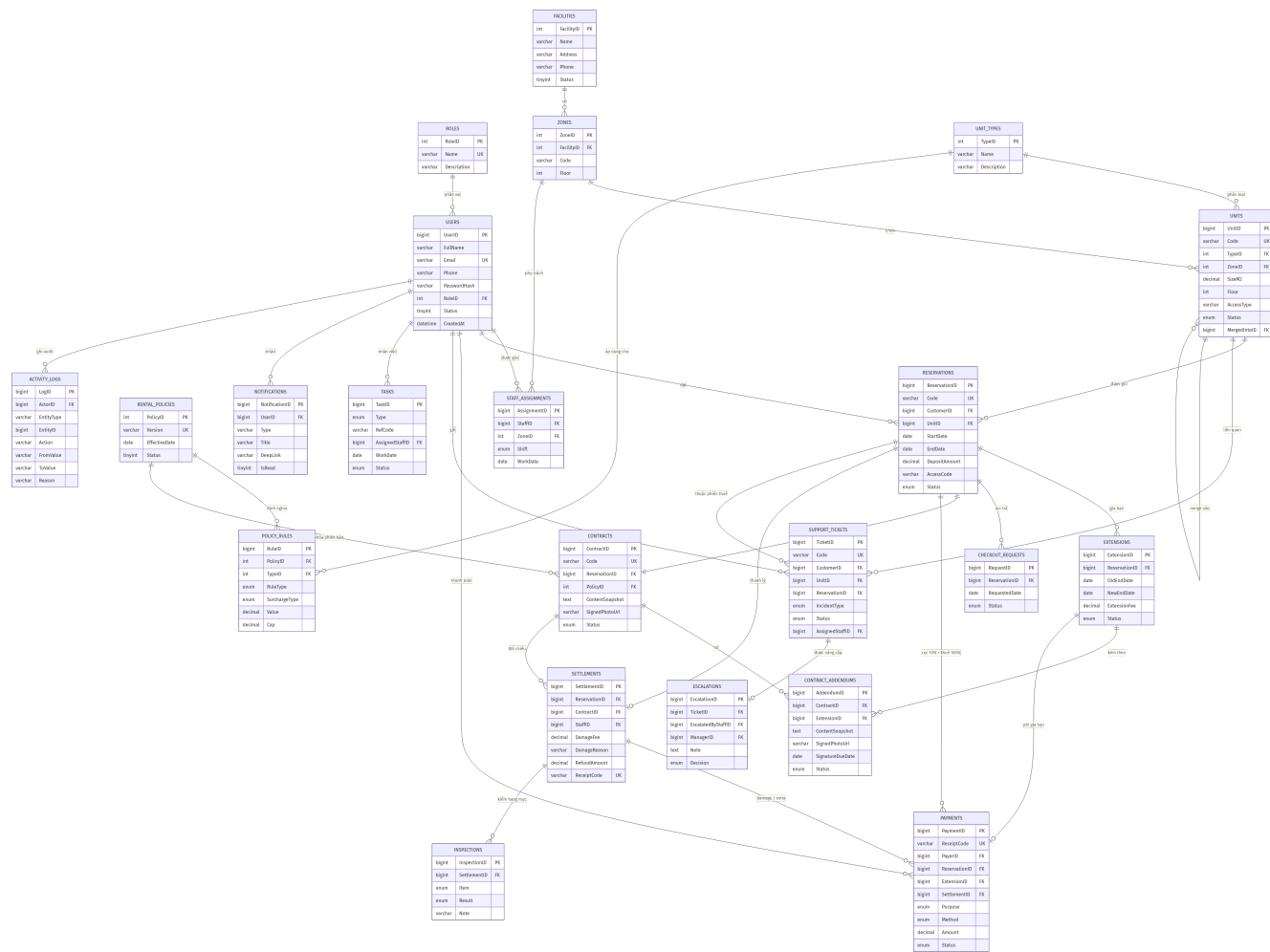
| Thực thể nguồn | Kết hợp  | Thực thể đích | Bậc | Ý nghĩa nghiệp vụ                                       |
|----------------|----------|---------------|-----|---------------------------------------------------------|
| roles          | phân vai | users         | 1:N | Staff/manager do manager provisioning, không tự đăng ký |
| facilities     | có       | zones         | 1:N | Cơ sở chứa nhiều zone                                   |
| zones          | chứa     | units         | 1:N | Zone chứa các unit                                      |

| Thực thể nguồn  | Kết hợp          | Thực thể đích      | Bậc    | Ý nghĩa nghiệp vụ                                                |
|-----------------|------------------|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| unit_types      | phân loại        | units              | 1:N    | Loại unit quyết định giá theo policy                             |
| users           | được gán         | staff_assignments  | 1:N    | Lịch trực của staff                                              |
| zones           | phụ trách        | staff_assignments  | 1:N    | Mỗi ca trực phụ trách một zone                                   |
| rental_policies | định nghĩa       | policy_rules       | 1:N    | Một phiên bản policy chứa nhiều quy tắc giá                      |
| unit_types      | áp dụng cho      | policy_rules       | 1:N    | Quy tắc áp theo loại unit                                        |
| users           | đặt              | reservations       | 1:N    | Khách giữ chỗ unit                                               |
| units           | được giữ         | reservations       | 1:N    | Unit bị khoá trong thời gian giữ chỗ (và được thuê sau check-in) |
| reservations    | gia hạn          | extensions         | 1:N    | Chuỗi kiểm toán mỗi lần kéo dài                                  |
| reservations    | xin trả          | checkout_requests  | 1:N    | Yêu cầu trả kho của khách                                        |
| reservations    | sinh             | contracts          | 1:1    | Auto-draft đúng một hợp đồng gốc mỗi đặt chỗ                     |
| contracts       | có               | contract_addendums | 1:N    | Hợp đồng gốc kèm các phụ lục                                     |
| extensions      | kèm theo         | contract_addendums | 1:N    | Phụ lục gia hạn (huỷ soạn nhằm rồi soạn lại = bản ghi mới)       |
| rental_policies | khoá phiên bản   | contracts          | 1:N    | Snapshot nội dung theo <i>PolicyID</i>                           |
| users           | thanh toán       | payments           | 1:N    | Người trả tiền                                                   |
| reservations    | thanh toán       | payments           | 1:N    | Cọc 10% lúc đặt + tiền thuê 100% tại check-in                    |
| extensions      | phí gia hạn      | payments           | 1:0..1 | Mỗi lần gia hạn thu một lần phí                                  |
| settlements     | hư hại/phát sinh | payments           | 1:N    | Phí thu khi thanh lý                                             |
| reservations    | thanh lý         | settlements        | 1:0..1 | Mỗi phiên đặt chỗ – thuê thanh lý một lần                        |

| Thực thể nguồn  | Kết hợp          | Thực thể đích   | Bậc    | Ý nghĩa nghiệp vụ                        |
|-----------------|------------------|-----------------|--------|------------------------------------------|
| contracts       | đối chiếu        | settlements     | 1:N    | Bản thanh lý ghi sổ hợp đồng             |
| settlements     | kiểm hạng mục    | inspections     | 1:N    | Checklist trả kho                        |
| users           | gửi              | support_tickets | 1:N    | Khách gửi yêu cầu hỗ trợ                 |
| units           | liên quan        | support_tickets | 1:N    | Unit xảy ra sự cố                        |
| reservations    | thuộc phiên thuê | support_tickets | 1:N    | Ngữ cảnh phiên đặt chỗ – thuê của ticket |
| support_tickets | được nâng cấp    | escalations     | 1:0..1 | Ticket severe lên manager                |
| users           | nhận việc        | tasks           | 1:N    | Staff làm task kanban                    |
| users           | nhận             | notifications   | 1:N    | Chuông thông báo từng người              |
| users           | ghi audit        | activity_logs   | 1:N    | Người thực hiện hành động                |
| units           | merge vào        | units           | 1:N    | Tự tham chiếu qua <i>MergedIntoID</i>    |

## 2.5. ERD toàn hệ thống

Sơ đồ đầy đủ 22 thực thể, 31 mối quan hệ (trang ngang):



Hình 1: ERD toàn hệ thống StorageHub (ký hiệu crow's foot, 22 thực thể / 8 nhóm)

## 3. SƠ ĐỒ TRẠNG THÁI (STATE CHART)

### 3.1. Cơ sở lý thuyết và quy ước

**Sơ đồ trạng thái (State Chart / State Machine Diagram)** mô tả vòng đời của một đối tượng: các **trạng thái** nó có thể ở, các **sự kiện** kích hoạt chuyển trạng thái, **điều kiện giữ (guard)** viết trong ngoặc vuông [...] phải đúng thì chuyển mới xảy ra, và **tác dụng phụ** hệ thống thực thi kèm theo. Chấm đặc • là điểm bắt đầu, chấm bao o là điểm kết thúc.

Tài liệu này gồm 7 **sơ đồ trạng thái** cho 7 thực thể có vòng đời nghiệp vụ quan trọng nhất: Unit, Reservation (gộp vòng đời Rental), Contract, Contract Addendum, Support Ticket, Task, Payment. Trạng thái lưu trong các cột ENUM đã liệt kê ở Section 2 – mỗi giá trị enum khớp đúng một trạng thái trên sơ đồ.

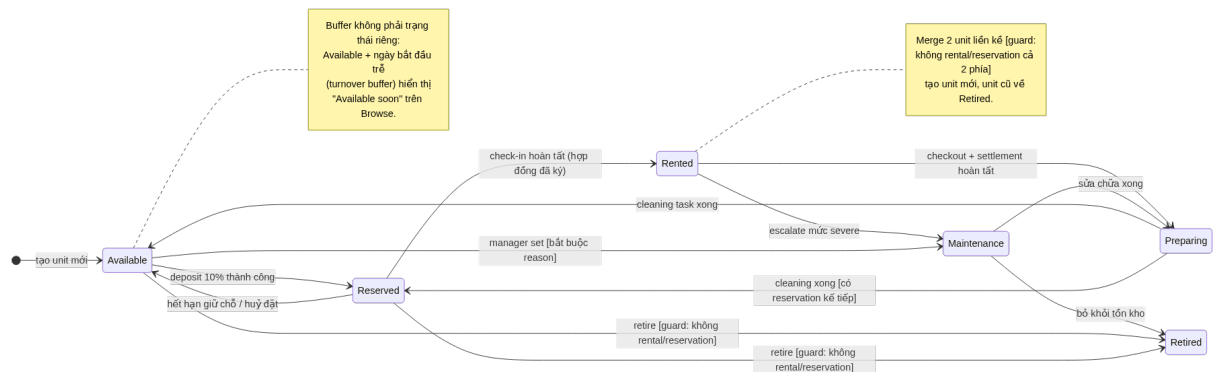
### 3.2. State chart: Unit (đơn vị lưu trữ)

Vòng đời phức tạp nhất hệ thống với 6 trạng thái lưu trữ. Unit chỉ về Available khi đã qua Preparing (cleaning xong); nhánh Maintenance phục vụ sửa chữa (từ escalate severe hoặc manager chủ động đặt, kèm lý do); Retired loại unit khỏi tồn kho, có guard chặn khi còn rental/reservation. **Buffer** “Available soon” không phải trạng thái riêng mà là Available + ngày bắt đầu trễ. **Merge** hai unit liên kế tạo unit mới, unit cũ về Retired.

Bảng 27: Bảng chuyển dịch trạng thái của Unit

| Từ trạng thái | Sự kiện [guard]                        | Đến         | Tác dụng phụ của hệ thống                     |
|---------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| [•]           | tạo unit mới                           | Available   | Ghi Activity Log                              |
| Available     | deposit 10% thành công                 | Reserved    | Sinh reservation BK-; auto-draft hợp đồng CT- |
| Reserved      | check-in hoàn tất [hợp đồng đã ký]     | Rented      | Cấp access code; hợp đồng Active              |
| Reserved      | hết hạn giữ chỗ / huỷ đặt              | Available   | Hoàn cọc theo policy; Activity Log            |
| Rented        | checkout + settlement hoàn tất         | Preparing   | Sinh task cleaning TL-                        |
| Preparing     | cleaning task xong                     | Available   | Đơn giản nhất – sẵn sàng cho khách mới        |
| Preparing     | cleaning xong [có reservation kế tiếp] | Reserved    | Trực tiếp sang giữ chỗ kế tiếp                |
| Rented        | escalate mức severe                    | Maintenance | Sinh escalation; tái định vị khách            |
| Available     | manager đặt [bắt buộc reason]          | Maintenance | Activity Log kèm lý do                        |
| Maintenance   | sửa chữa xong                          | Preparing   | Sinh task cleaning trước khi cho thuê lại     |
| Maintenance   | bỏ khỏi tồn kho                        | Retired     | Activity Log                                  |

| Từ trạng thái    | Sự kiện [guard]                                     | Đến                | Tác dụng phụ của hệ thống       |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Available        | retire [guard: không rental/reservation]            | Retired            | Chặn thao tác nếu còn lịch      |
| Reserved         | retire [guard: không rental/reservation]            | Retired            | Chặn thao tác nếu còn lịch      |
| Rented/Available | merge 2 unit liền kề [guard: cả hai phía rỗng lịch] | Retired → unit mới | Unit cũ trở <i>MergedIntoID</i> |



Hình 2: State chart Unit

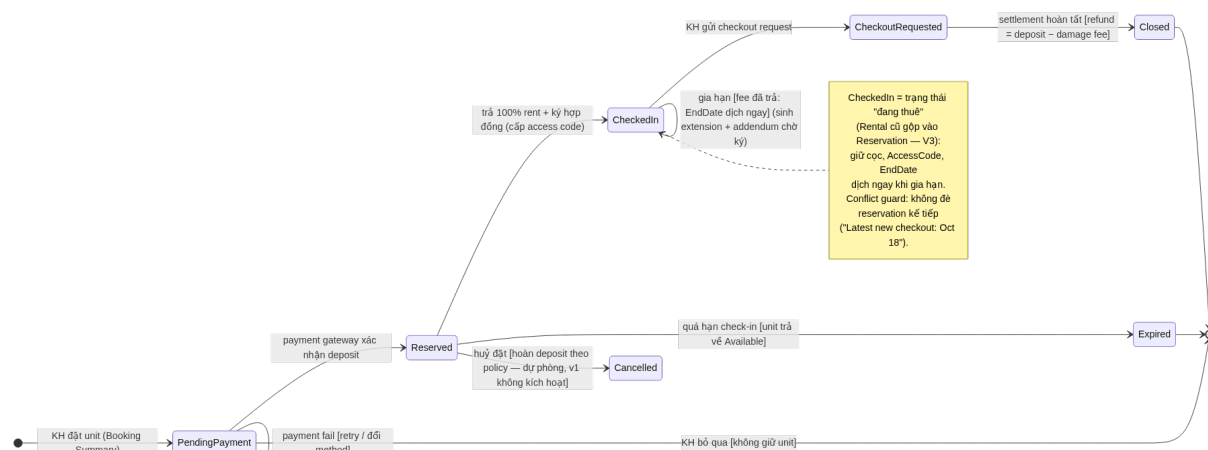
### 3.3. State chart: Reservation (đặt chỗ – thuê – BK-)

Theo quyết định V3 (2026-09-18), vòng đời Rental cũ được **gộp vào reservation**: một bản ghi đi trọn đặt chỗ → thuê → trả, vì cộc duy trì phiên (không tồn tại “booking không có phiên thuê”). Khách duyệt unit trên Browse rồi xác nhận Booking Summary: reservation sinh ra ở PendingPayment và chỉ thực sự giữ unit khi cổng thanh toán xác nhận cọc 10%. Sau khi Reserved, có ba lối ra: check-in (trả 100% + ký hợp đồng → CheckedIn, bản ghi nắm access code), quá hạn check-in (Expired, unit trả về Available), hoặc huỷ theo policy (Cancelled – dự phòng, v1 không kích hoạt). Từ CheckedIn, gia hạn chỉ dịch *EndDate* (kèm extension + phụ lục chờ ký); kết thúc phiên phải qua CheckoutRequested + settlement. Guard chống xung đột lịch: ngày trả mới nhất luôn thắng (“Latest new checkout”).

Bảng 28: Bảng chuyển dịch trạng thái của Reservation

| Từ trạng thái  | Sự kiện [guard]                   | Đến            | Tác dụng phụ của hệ thống                              |
|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| [•]            | khách đặt unit (Booking Summary)  | PendingPayment | Mở Payment Modal; đơn vị vẫn hiển thị Available        |
| PendingPayment | gateway xác nhận deposit          | Reserved       | Unit → Reserved; auto-draft hợp đồng CT-               |
| PendingPayment | payment fail [retry / đổi method] | PendingPayment | “No money was taken”; sau 2 lần gợi ý đổi method       |
| PendingPayment | khách bỏ qua                      | [o]            | Không giữ unit                                         |
| Reserved       | trả 100% rent + ký hợp đồng       | CheckedIn      | Cấp access code; hợp đồng Active (gộp vòng đời Rental) |

| Từ trạng thái     | Sự kiện [guard]                                | Đến               | Tác dụng phụ của hệ thống                            |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| CheckedIn         | gia hạn [phí đã trả: <i>EndDate</i> dịch ngay] | CheckedIn         | Sinh extension + phụ lục chờ ký                      |
| CheckedIn         | khách gửi checkout request                     | CheckoutRequested | Sinh task checkout TL-                               |
| CheckoutRequested | settlement hoàn tất                            | Closed            | Hoàn = cọc – phí hư hại; unit → Preparing            |
| Reserved          | quá hạn check-in                               | Expired           | Unit trả về Available; Activity Log                  |
| Reserved          | hủy đặt                                        | Cancelled         | Hoàn cọc theo policy (dự phòng – v1 không kích hoạt) |
| Expired / Closed  | –                                              | [o]               | Kết thúc phiên đặt chỗ – thuê                        |



Hình 3: State chart Reservation

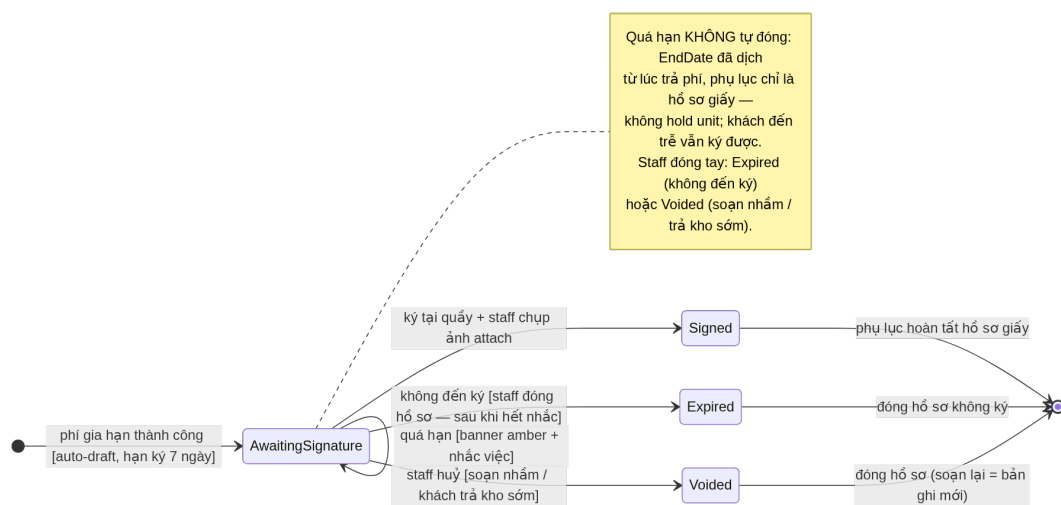
### 3.4. State chart: Contract Addendum (phụ lục – CT-...-A1)

V3 (2026-09-18) tách vòng đời phụ lục khỏi hợp đồng gốc – bản ghi riêng ở bảng `contract_addendums`. Phụ lục hiện chỉ sinh từ nghiệp vụ **gia hạn**: auto-draft ngay khi phí gia hạn được xác nhận, chờ ký tại quầy với hạn 7 ngày (bell reminder trước hạn). Quá hạn **không tự đóng** – *EndDate* của reservation đã dịch ngay từ lúc trả phí nên phụ lục chỉ là hồ sơ giấy, không giữ unit; hệ thống chỉ banner amber + nhắc việc lập lại, khách đến trễ vẫn ký được bình thường. Hồ sơ sẽ không treo vĩnh viễn: staff chủ động đóng ở một trong hai terminal – **Expired** (khách không đến ký sau khi hết nhắc) hoặc **Voided** (soạn nhầm phải hủy soạn lại, hoặc khách trả kho sớm khiến phụ lục vô nghĩa).

Bảng 29: Bảng chuyển dịch trạng thái của Contract Addendum

| Từ trạng thái     | Sự kiện [guard]                     | Đến               | Tác dụng phụ của hệ thống                                |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| [•]               | phí gia hạn thành công [auto-draft] | AwaitingSignature | Hạn ký 7 ngày ( <i>SignatureDueDate</i> ); bell reminder |
| AwaitingSignature | ký tại quầy + staff chụp ảnh attach | Signed            | Lưu <i>SignedPhotoUrl</i>                                |

| Từ trạng thái     | Sự kiện [guard]                                   | Đến               | Tác dụng phụ của hệ thống                                |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| AwaitingSignature | quá hạn                                           | AwaitingSignature | Banner amber + nhắc việc (tự vòng, không tự đóng)        |
| AwaitingSignature | không đến ký [staff đóng hồ sơ, sau khi hết nhắc] | Expired           | Ghi Activity Log; khách đến sau đó phải soạn phụ lục mới |
| AwaitingSignature | staff huỷ [soạn nhầm / khách trả kho sớm]         | Voided            | Soạn lại = bản ghi mới cùng extension (1:N)              |
| Signed            | —                                                 | [o]               | Phụ lục hoàn tất hồ sơ giấy                              |
| Expired / Voided  | —                                                 | [o]               | Đóng hồ sơ phụ lục (lý do ghi Activity Log)              |



Hình 4: State chart Contract Addendum

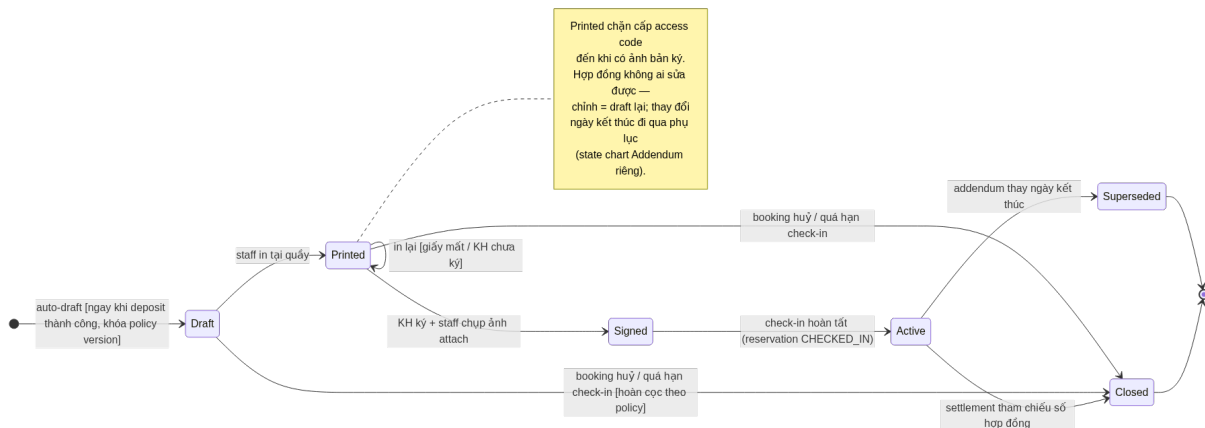
### 3.5. State chart: Contract (hợp đồng gốc – CT-)

Hợp đồng gốc: auto-draft ngay khi đặt cọc thành công (khóa phiên bản policy), staff in tại quầy, khách ký + staff chụp ảnh attach, check-in hoàn tất thì hợp đồng Active; settlement đối chiếu số hợp đồng khi đóng. **Hợp đồng không ai sửa được** – muốn sửa phải draft lại; vì thế gia hạn đi theo **phụ lục (addendum)**: bản ghi riêng ở bảng `contract_addendums`, vòng đời ở state chart Addendum (mục trên), ký xong hợp đồng gốc bị Superseded về ngày kết thúc.

Ba điểm bổ sung: (1) *in lại* không đổi trạng thái – bản in là dữ kiện một khi đã đúng thì đúng mãi, mỗi lần in chỉ ghi Activity Log; (2) nếu booking bị huỷ hoặc quá hạn check-in trước khi ký, hợp đồng gốc (Draft/Printed) bị Closed theo policy hoàn cọc, không treo lơ lửng; (3) Superseded là điểm kết thúc – bản gốc ngừng hiệu lực về ngày kết thúc, hồ sơ vẫn giữ để đối chiếu.

Bảng 30: Bảng chuyển dịch trạng thái của Contract

| Từ trạng thái       | Sự kiện [guard]                                       | Đến        | Tác dụng phụ của hệ thống                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| [•]                 | deposit thành công                                    | Draft      | Auto-draft; snapshot theo phiên bản policy        |
| Draft               | staff in tại quầy                                     | Printed    | Chờ ảnh bản ký                                    |
| Printed             | in lại [giấy mất / khách chưa ký]                     | Printed    | Không đổi trạng thái; mỗi lần in ghi Activity Log |
| Printed             | khách ký + staff chụp ảnh attach                      | Signed     | Lưu <i>SignedPhotoUrl</i>                         |
| Signed              | check-in hoàn tất (reservation CHECKED_IN)            | Active     | Hợp đồng gốc có hiệu lực                          |
| Active              | settlement đối chiếu số hợp đồng                      | Closed     | Kết thúc cùng phiên thuê                          |
| Active              | addendum thay ngày kết thúc                           | Superseded | Hợp đồng gốc nhường cho phụ lục                   |
| Draft               | booking huỷ / quá hạn check-in [hoàn cọc theo policy] | Closed     | Đóng hợp đồng gốc chưa hiệu lực                   |
| Printed             | booking huỷ / quá hạn check-in [hoàn cọc theo policy] | Closed     | Đóng; không cấp access code                       |
| Closed / Superseded | —                                                     | [○]        | Kết thúc vòng đời hợp đồng                        |



Hình 5: State chart Contract

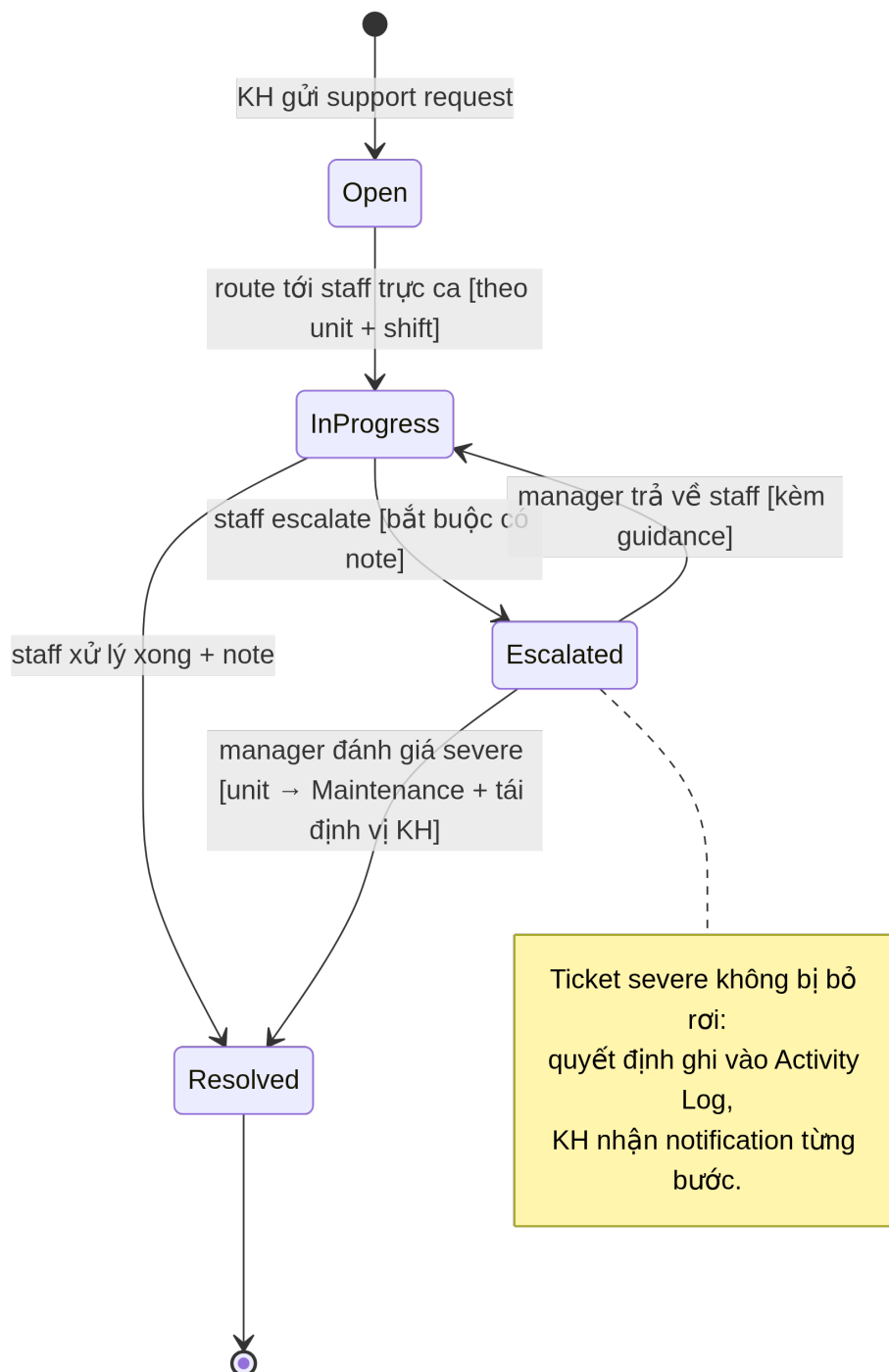
### 3.6. State chart: Support Ticket (hỗ trợ – SR-)

Ticket vào Open khi khách gửi support request, được định tuyến tới staff trực ca theo unit + shift. Staff xử lý xong thì Resolved (kèm note); nếu vượt thẩm quyền thì Escalated – **bắt buộc có note**. Manager luôn đưa ticket về lại nhân viên: quyết định severe (unit → Maintenance + tái định vị khách + phân công xử lý) hay trả về kèm guidance, ticket đều quay lại InProgress và

chỉ Resolved khi staff hoàn tất phần việc của mình. Ticket severe không bao giờ bị bỏ rơi: quyết định ghi Activity Log, khách nhận notification từng bước. Danh sách ticket phía khách hiển thị thêm nhãn xám “Closed” cho ticket Resolved cũ – đó là trạng thái hiển thị (archive), không phải giá trị enum riêng.

Bảng 31: Bảng chuyển dịch trạng thái của Support Ticket

| Từ trạng thái | Sự kiện [guard]                     | Đến        | Tác dụng phụ của hệ thống                                            |
|---------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| [•]           | khách gửi support request           | Open       | Định tuyến theo unit + shift                                         |
| Open          | route tới staff trực ca             | InProgress | Gán <i>AssignedStaffID</i> ; sinh task support TL-                   |
| InProgress    | staff xử lý xong + note             | Resolved   | Thông báo cho khách                                                  |
| InProgress    | staff escalate [bắt buộc note]      | Escalated  | Sinh escalation; manager nhận notification                           |
| Escalated     | manager quyết severe + phân công NV | InProgress | Unit → Maintenance; tái định vị khách; sinh task xử lý; Activity Log |
| Escalated     | manager trả về staff [kèm guidance] | InProgress | Staff tiếp tục theo hướng dẫn                                        |



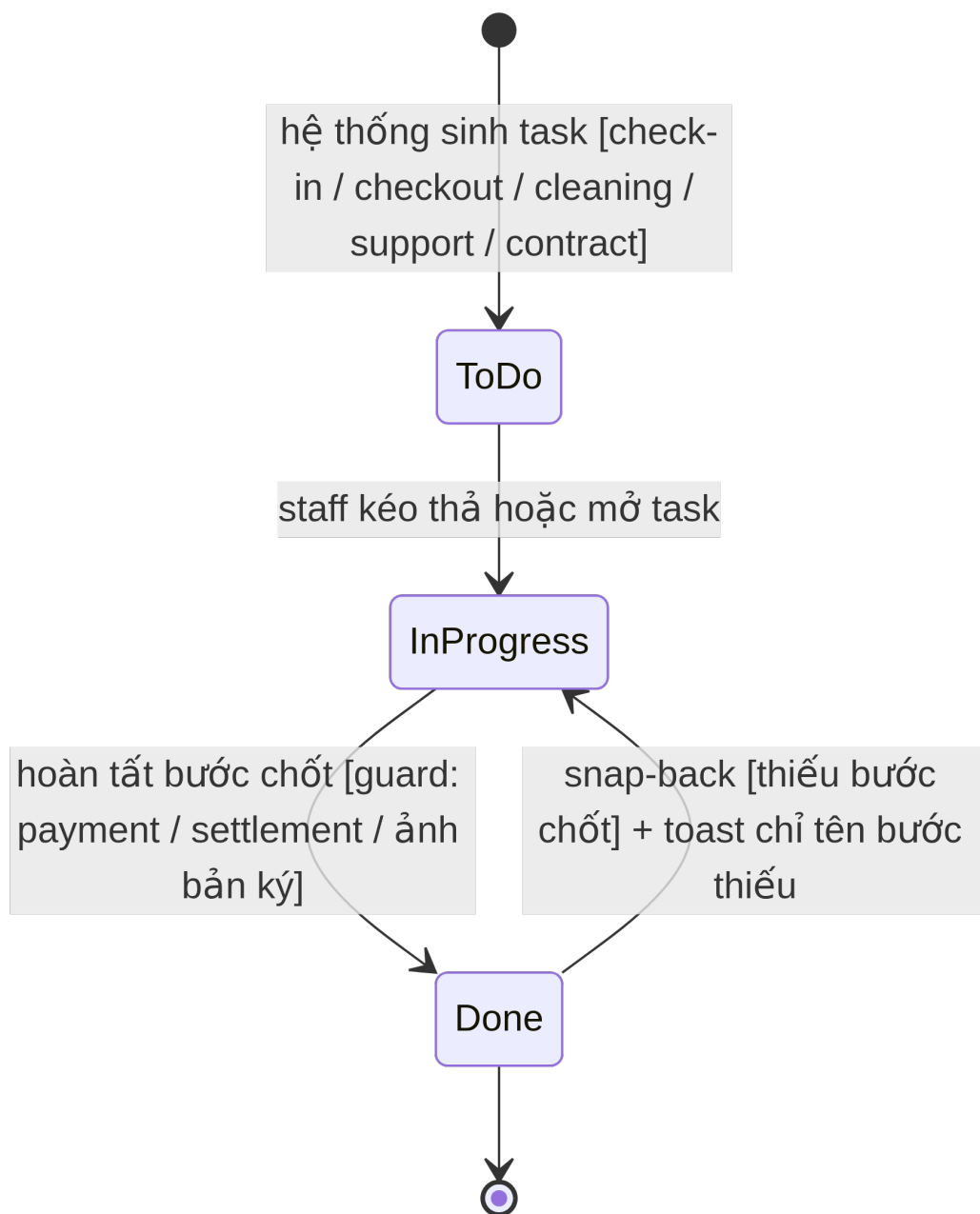
Hình 6: State chart Support Ticket

### 3.7. State chart: Task (kanban)

Task sinh tự động từ nghiệp vụ (check-in, checkout, cleaning, support, contract) và được staff thao tác trên bảng kanban. Guard trung tâm: chỉ được kéo sang Done khi **bước chốt** đã hoàn tất – task check-in cần payment, task checkout cần settlement, task contract cần ảnh bản ký. Kéo sai thì state “snap-back” về InProgress kèm toast chỉ đúng tên bước còn thiếu.

Bảng 32: Bảng chuyển dịch trạng thái của Task

| Từ trạng thái | Sự kiện [guard]                                                          | Đến        | Tác dụng phụ của hệ thống               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| [•]           | hệ thống sinh task [check-in / checkout / cleaning / support / contract] | ToDo       | Xuất hiện trên kanban của staff trực ca |
| ToDo          | staff kéo thả hoặc mở task                                               | InProgress | –                                       |
| InProgress    | hoàn tất bước chốt [guard: payment / settlement / ảnh bản ký]            | Done       | Cập nhật hồ sơ liên quan                |
| Done          | snap-back [thiếu bước chốt]                                              | InProgress | Toast chỉ tên bước thiếu                |



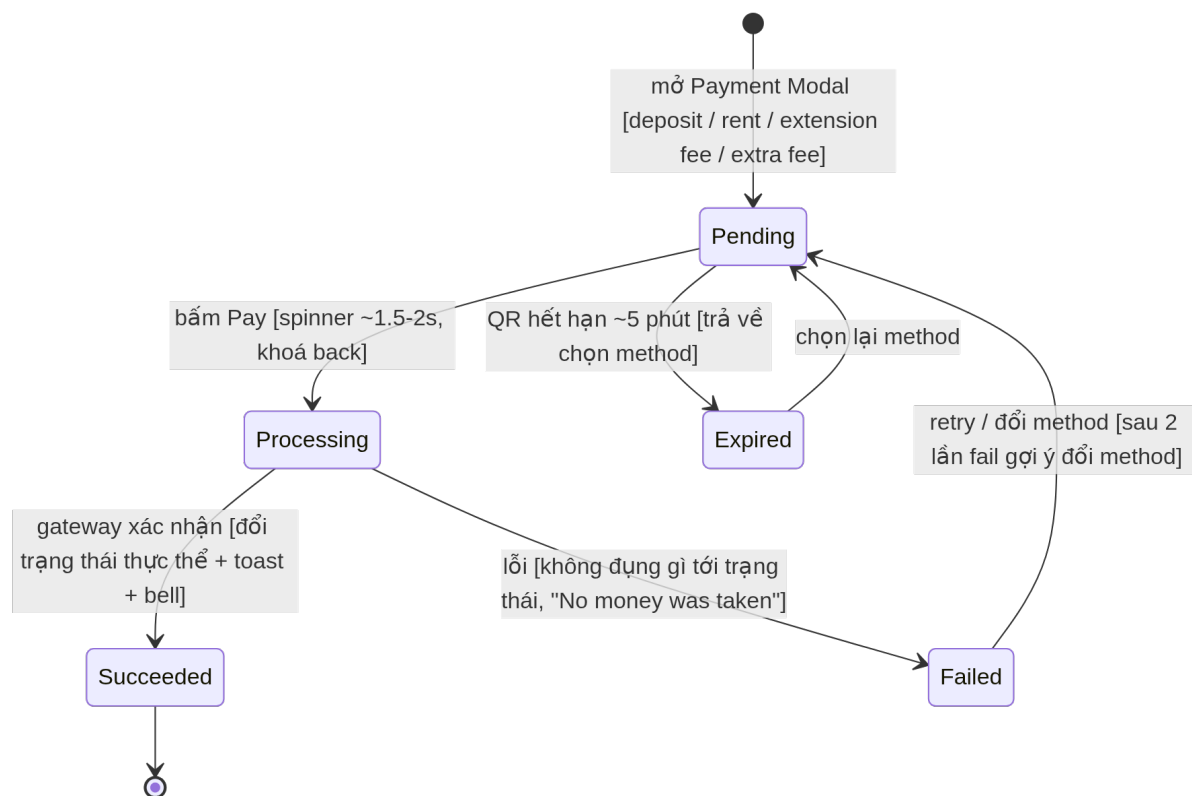
Hình 7: State chart Task

### 3.8. State chart: Payment (cổng thanh toán mô phỏng)

Cả 4 touchpoint tiền (cọc 10%, thuê 100%, phí gia hạn, phí phát sinh vượt cọc khi thanh lý) dùng chung một máy trạng thái của Payment Modal. Bấm Pay khóa nút back, spinner 1.5–2s; gateway mô phỏng trả Succeeded hoặc Failed (“No money was taken”); QR hết hạn sau khoảng 5 phút thì về Expired và khách chọn lại method. Chỉ Succeeded mới đổi trạng thái nghiệp vụ (reservation/extension/settlement) và bắn toast + bell.

Bảng 33: Bảng chuyển dịch trạng thái của Payment

| Từ trạng thái | Sự kiện [guard]                                               | Đến        | Tác dụng phụ của hệ thống                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| [•]           | mở Payment Modal [deposit / rent / extension fee / extra fee] | Pending    | Chọn method (Card/MoMo/VNPay)                         |
| Pending       | bấm Pay                                                       | Processing | Spinner 1.5–2s, khoá nút back                         |
| Processing    | gateway xác nhận                                              | Succeeded  | Đổi trạng thái thực thể + toast + bell                |
| Processing    | lỗi                                                           | Failed     | “No money was taken”; không dùng trạng thái nghiệp vụ |
| Failed        | retry / đổi method                                            | Pending    | Sau 2 lần fail gợi ý đổi method                       |
| Pending       | QR hết hạn ~5 phút                                            | Expired    | Trả về chọn method                                    |
| Expired       | chọn lại method                                               | Pending    | –                                                     |



Hình 8: State chart Payment

## 4. PHỤ LỤC: MÃ MERMAID CHO CÁC SƠ ĐỒ

Toàn bộ mã nguồn Mermaid đã dùng để render 8 ảnh trong tài liệu (ERD + 7 state chart).  
Ảnh được render qua [kroki.io](https://kroki.io) / [mermaid.ink](https://mermaid.ink) ở độ rộng 1800px.

### 4.1. Mermaid #1 – ERD (22 thực thể, 8 nhóm)

#### Mermaid: ERD – erd.mmd

```
%% StorageHub - ERD (crow's foot) - 22 thực thể, 8 nhóm - V3 2026-09-18
%% Thay đổi V3: gộp RENTALS vào RESERVATIONS (1 bảng tròn vòng đời);
%% tách CONTRACT_ADDENDUMS khỏi CONTRACTS (bỏ self-FK); RESERVATIONS 1:1 CONTR
erDiagram
    %% — Nhóm 1: Người dùng & cơ sở —
    ROLES ||--o{ USERS : "phan vai"
    FACILITIES ||--o{ ZONES : "co"
    ZONES ||--o{ UNITS : "chua"
    UNIT_TYPES ||--o{ UNITS : "phan loai"
    USERS ||--o{ STAFF_ASSIGNMENTS : "duoc gan"
    ZONES ||--o{ STAFF_ASSIGNMENTS : "phu trach"

    %% — Nhóm 2: Kho & chính sách —
    RENTAL_POLICIES ||--o{ POLICY_RULES : "dinh nghia"
    UNIT_TYPES ||--o{ POLICY_RULES : "ap dung cho"

    %% — Nhóm 3: Dữ liệu & thuê (V3: gộp Rental) —
    USERS ||--o{ RESERVATIONS : "dat"
    UNITS ||--o{ RESERVATIONS : "duoc giu"
    RESERVATIONS ||--o{ EXTENSIONS : "gia han"
    RESERVATIONS ||--o{ CHECKOUT_REQUESTS : "xin tra"

    %% — Nhóm 4: Hợp đồng & phụ lục (V3: tách Addendum) —
    RESERVATIONS ||--|| CONTRACTS : "sinh"
    RENTAL_POLICIES ||--o{ CONTRACTS : "khoa phien ban"
    CONTRACTS ||--o{ CONTRACT_ADDENDUMS : "co"
    EXTENSIONS ||--o{ CONTRACT_ADDENDUMS : "kem theo"

    %% — Nhóm 5: Tiền —
    USERS ||--o{ PAYMENTS : "thanh toan"
    RESERVATIONS ||--o{ PAYMENTS : "coc 10% + thue 100%"
    EXTENSIONS ||--o{ PAYMENTS : "phi gia han"
    SETTLEMENTS ||--o{ PAYMENTS : "damage / extra"

    %% — Nhóm 6: Trả kho & thanh lý —
    RESERVATIONS ||--o{ SETTLEMENTS : "thanh ly"
    CONTRACTS ||--o{ SETTLEMENTS : "doi chieu"
    SETTLEMENTS ||--o{ INSPECTIONS : "kiem hang muc"

    %% — Nhóm 7: Hỗ trợ —
```

```

USERS ||--o{ SUPPORT_TICKETS : "gui"
UNITS ||--o{ SUPPORT_TICKETS : "lien quan"
RESERVATIONS ||--o{ SUPPORT_TICKETS : "thuoc phien thue"
SUPPORT_TICKETS ||--o{ ESCALATIONS : "duoc nang cap"

%% — Nhom 8: Van hanh & he thong —
USERS ||--o{ TASKS : "nhan viec"
USERS ||--o{ NOTIFICATIONS : "nhan"
USERS ||--o{ ACTIVITY_LOGS : "ghi audit"
UNITS ||--o{ UNITS : "merge vao"

%% — Thuoc tinh cac thuc the chinh —
ROLES {
    int RoleID PK
    varchar Name UK
    varchar Description
}
USERS {
    bigint UserID PK
    varchar FullName
    varchar Email UK
    varchar Phone
    varchar PasswordHash
    int RoleID FK
    tinyint Status
    datetime CreatedAt
}
FACILITIES {
    int FacilityID PK
    varchar Name
    varchar Address
    varchar Phone
    tinyint Status
}
ZONES {
    int ZoneID PK
    int FacilityID FK
    varchar Code
    int Floor
}
STAFF_ASSIGNMENTS {
    bigint AssignmentID PK
    bigint StaffID FK
    int ZoneID FK
    enum Shift
    date WorkDate
}
UNIT_TYPES {
    int TypeID PK
    varchar Name

```

```

        varchar Description
    }
    UNITS {
        bigint UnitID PK
        varchar Code UK
        int TypeID FK
        int ZoneID FK
        decimal SizeM2
        int Floor
        varchar AccessType
        enum Status
        bigint MergedIntoID FK
    }
    RENTAL_POLICIES {
        int PolicyID PK
        varchar Version UK
        date EffectiveDate
        tinyint Status
    }
    POLICY_RULES {
        bigint RuleID PK
        int PolicyID FK
        int TypeID FK
        enum RuleType
        enum SurchargeType
        decimal Value
        decimal Cap
    }
    RESERVATIONS {
        bigint ReservationID PK
        varchar Code UK
        bigint CustomerID FK
        bigint UnitID FK
        date StartDate
        date EndDate
        decimal DepositAmount
        varchar AccessCode
        enum Status
    }
    EXTENSIONS {
        bigint ExtensionID PK
        bigint ReservationID FK
        date OldEndDate
        date NewEndDate
        decimal ExtensionFee
        enum Status
    }
    CHECKOUT_REQUESTS {
        bigint RequestID PK
        bigint ReservationID FK

```

```

        date RequestedDate
        enum Status
    }
    CONTRACTS {
        bigint ContractID PK
        varchar Code UK
        bigint ReservationID FK
        int PolicyID FK
        text ContentSnapshot
        varchar SignedPhotoUrl
        enum Status
    }
    CONTRACT_ADDENDUMS {
        bigint AddendumID PK
        bigint ContractID FK
        bigint ExtensionID FK
        text ContentSnapshot
        varchar SignedPhotoUrl
        date SignatureDueDate
        enum Status
    }
    PAYMENTS {
        bigint PaymentID PK
        varchar ReceiptCode UK
        bigint PayerID FK
        bigint ReservationID FK
        bigint ExtensionID FK
        bigint SettlementID FK
        enum Purpose
        enum Method
        decimal Amount
        enum Status
    }
    SETTLEMENTS {
        bigint SettlementID PK
        bigint ReservationID FK
        bigint ContractID FK
        bigint StaffID FK
        decimal DamageFee
        varchar DamageReason
        decimal RefundAmount
        varchar ReceiptCode UK
    }
    INSPECTIONS {
        bigint InspectionID PK
        bigint SettlementID FK
        enum Item
        enum Result
        varchar Note
    }
}

```

```

SUPPORT_TICKETS {
    bigint TicketID PK
    varchar Code UK
    bigint CustomerID FK
    bigint UnitID FK
    bigint ReservationID FK
    enum IncidentType
    enum Status
    bigint AssignedStaffID FK
}
ESCALATIONS {
    bigint EscalationID PK
    bigint TicketID FK
    bigint EscalatedByStaffID FK
    bigint ManagerID FK
    text Note
    enum Decision
}
TASKS {
    bigint TaskID PK
    enum Type
    varchar RefCode
    bigint AssignedStaffID FK
    date WorkDate
    enum Status
}
NOTIFICATIONS {
    bigint NotificationID PK
    bigint UserID FK
    varchar Type
    varchar Title
    varchar DeepLink
    tinyint IsRead
}
ACTIVITY_LOGS {
    bigint LogID PK
    bigint ActorID FK
    varchar EntityType
    bigint EntityID
    varchar Action
    varchar FromValue
    varchar ToValue
    varchar Reason
}

```

## 4.2. Mermaid #2 – State chart: Unit

### Mermaid: State chart Unit

```
%% StorageHub - State chart: vong doi Unit (kho)
stateDiagram-v2
    direction LR
    [*] --> Available : tao unit moi

    Available --> Reserved : deposit 10% thanh cong
    Reserved --> Rented : check-in hoan tat (hop dong da ky)
    Reserved --> Available : het han giu cho / huy dat

    Rented --> Preparing : checkout + settlement hoan tat
    Preparing --> Available : cleaning task xong
    Preparing --> Reserved : cleaning xong [co reservation ke tiep]

    Rented --> Maintenance : escalate muc severe
    Available --> Maintenance : manager set [bat buoc reason]
    Maintenance --> Preparing : sua chua xong
    Maintenance --> Retired : bo khoi ton kho

    Available --> Retired : retire [guard: khong rental/reservation]
    Reserved --> Retired : retire [guard: khong rental/reservation]

    note right of Available
        Buffer khong phai trang thai rieng:
        Available + ngay bat dau tre
        (turnover buffer) hien thi
        "Available soon" tren Browse.
    end note
    note right of Rented
        Merge 2 unit lien ke [guard:
        khong rental/reservation ca 2 phia]
        tao unit moi, unit cu ve Retired.
    end note
```

## 4.3. Mermaid #3 – State chart: Reservation

### Mermaid: State chart Reservation

```
%% StorageHub - State chart: vong doi Reservation (BK-) - V3 2026-09-18
%% Gop vong doi Rental cu: coc duy tri phien, CheckedIn = dang thue
stateDiagram-v2
    direction LR
    [*] --> PendingPayment : KH dat unit (Booking Summary)

    PendingPayment --> Reserved : payment gateway xac nhan deposit
    PendingPayment --> PendingPayment : payment fail [retry / doi method]
    PendingPayment --> [*] : KH bo qua [khong giu unit]
```

```

Reserved --> CheckedIn : tra 100% rent + ky hop dong (cap access code)
Reserved --> Expired : qua han check-in [unit tra ve Available]
Reserved --> Cancelled : huy dat [hoan deposit theo policy - du phong, v1

CheckedIn --> CheckedIn : gia han [fee da tra: EndDate dich ngay]
                                (sinh extension + addendum cho ky)
CheckedIn --> CheckoutRequested : KH gui checkout request
CheckoutRequested --> Closed : settlement hoan tat [refund = deposit - dam

Closed --> [*]
Expired --> [*]

note right of CheckedIn
    CheckedIn = trang thai "dang thue"
    (Rental cu gop vao Reservation - V3):
    giu coc, AccessCode, EndDate
    dich ngay khi gia han.
    Conflict guard: khong de
    reservation ke tiep
    ("Latest new checkout: Oct 18").
end note

```

## 4.4. Mermaid #4 – State chart: Contract Addendum

### Mermaid: State chart Contract Addendum

```

%% StorageHub - State chart: vong doi Contract Addendum (CT-...-A1) - V3 2026-
%% Tach khoi vong doi Contract goc; sinh tu Extension, khong hold unit
stateDiagram-v2
    direction LR
    [*] --> AwaitingSignature : phi gia han thanh cong [auto-draft, han ky 7 n

AwaitingSignature --> Signed : ky tai quay + staff chup anh attach
AwaitingSignature --> AwaitingSignature : qua han [banner amber + nhac vie
AwaitingSignature --> Expired : khong den ky [staff dong ho so, sau khi he
AwaitingSignature --> Voided : staff huy [soan nham / khach tra kho som]

Signed --> [*] : phu luc hoan tat ho so giay
Expired --> [*] : dong ho so khong ky
Voided --> [*] : dong ho so (soan lai = ban ghi moi)

note right of AwaitingSignature
    Qua han KHONG tu dong: EndDate da dich
    tu luc tra phi, phu luc chi la ho so giay -
    khong hold unit; khach den tre van ky duoc.
    Staff dong tay: Expired (khong den ky)
    hoac Voided (soan nham / tra kho som).
    Bell reminder truoc han.
end note

```

## 4.5. Mermaid #5 – State chart: Contract

### Mermaid: State chart Contract

```
%% StorageHub - State chart: vong doi Contract goc (CT-) - V3 2026-09-18
%% Phu luc tach sang bang rieng - xem state chart Addendum
stateDiagram-v2
    direction LR
    [*] --> Draft : auto-draft [ngay khi deposit thanh cong, khoa policy versi

    Draft --> Printed : staff in tai quay
    Printed --> Printed : in lai [giay mat / KH chua ky]
    Printed --> Signed : KH ky + staff chup anh attach
    Signed --> Active : check-in hoan tat (reservation CHECKED_IN)
    Active --> Closed : settlement tham chieu so hop dong
    Active --> Superseded : addendum thay ngay ket thuc

    Draft --> Closed : booking huy / qua han check-in [hoan coc theo policy]
    Printed --> Closed : booking huy / qua han check-in

    Closed --> [*]
    Superseded --> [*]

    note right of Printed
        Printed chan cap access code
        den khi co anh ban ky.
        Hop dong khong ai sua duoc -
        chinh = draft lai; thay doi
        ngay ket thuc di qua phu luc
        (state chart Addendum rieng).
    end note
```

## 4.6. Mermaid #6 – State chart: Support Ticket

### Mermaid: State chart Support Ticket

```
%% StorageHub - State chart: vong doi Support Ticket (SR-)
stateDiagram-v2
    [*] --> Open : KH gui support request

    Open --> InProgress : route toi staff truc ca [theo unit + shift]
    InProgress --> Resolved : staff xu ly xong + note
    InProgress --> Escalated : staff escalate [bat buoc co note]

    Escalated --> InProgress : manager quyet severe
                                [unit -> Maintenance + tai dinh vi KH
                                + phan cong NV xu ly]
    Escalated --> InProgress : manager tra ve staff [kem guidance]

    Resolved --> [*]
```

```

note right of Escalated
    Ticket severe không bị bỏ rơi:
    quyết định ghi vào Activity Log,
    KH nhận notification từng bước.
end note

```

## 4.7. Mermaid #7 – State chart: Task

### Mermaid: State chart Task

```

%% StorageHub - State chart: vòng đời Task (kanban)
stateDiagram-v2
    [*] --> ToDo : hệ thống sinh task
                        [check-in / checkout / cleaning / support / contract]

    ToDo --> InProgress : staff kéo thả hoặc mô task
    InProgress --> Done : hoàn tất bước chốt
                        [guard: payment / settlement / anh bàn kỹ]
    Done --> InProgress : snap-back [thiếu bước chốt] + toast chỉ tên bước thì
    Done --> [*]

```

## 4.8. Mermaid #8 – State chart: Payment

### Mermaid: State chart Payment

```

%% StorageHub - State chart: vòng đời Payment (mock gateway, 4 touchpoint)
stateDiagram-v2
    [*] --> Pending : mô Payment Modal [deposit / rent / extension fee / extra]

    Pending --> Processing : bấm Pay [spinner ~1.5-2s, khoa back]
    Processing --> Succeeded : gateway xác nhận
                        [đổi trạng thái thực tế + toast + bell]
    Processing --> Failed : lỗi [không dùng gì tới trạng thái,
                        "No money was taken"]

    Failed --> Pending : retry / đổi method [sau 2 lần fail gọi y đổi method]
    Pending --> Expired : QR hết hạn ~5 phút [tra về chọn method]

    Succeeded --> [*]
    Expired --> Pending : chọn lại method

```